ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.3 Học phần: Giải tích III. Mã học phần: MI1131 *Thời gian làm bài: 40 phút*	**Họ và tên sinh viên:** ..... MSSV: ..... STT: ..... Mã lớp học: .....

Tổng điểm	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 307 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi*

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ hội tụ.

B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n+4v_n)$ phân kì.

C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ hội tụ.

D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ hội tụ.

Câu 2. Cho chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n=\dfrac{(n+4)!}{n^n 2^n}\forall n\in\mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{1}{2}$ thì chuỗi phân kì.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\infty$ thì chuỗi phân kì.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{e}{2}$ thì chuỗi phân kì.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{1}{2e}$ thì chuỗi hội tụ.

Câu 3. Miền hội tụ của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+7}{2n+3}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n$ là

A. $(-7,\ 7)$. **B.** $(-\infty,-7)\cup(7,\infty)$. **C.** $(-\infty,-2)\cup(2,\infty)$. **D.** $(-2,\ 2)$.

Câu 4. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_n u_n=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(4u_n-6v_n)$ hội tụ.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=10$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(15u_n-6v_n)$ hội tụ.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(12u_n-4v_n)$ hội tụ.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=\infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(12u_n+15v_n)$ phân kì.

Câu 5. Hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{7-10x^3}$ là

A. -10. **B.** $\dfrac{10}{49}$. **C.** $\dfrac{10}{7}$. **D.** $\dfrac{7}{100}$.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+5}-\sqrt{n+6}-\sqrt{n+4}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha>\dfrac{1}{3}$. **B.** $\alpha>\dfrac{2}{3}$. **C.** $\alpha>3$. **D.** $\alpha>\dfrac{3}{2}$.

Câu 7. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=5}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+3n+2}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\dfrac{1}{6}$.

B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=1$.

C. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\dfrac{1}{7}$.

D. Chuỗi phân kì.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 8x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 2x$ trong khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

A. 4. **B.** 8. **C.** 0. **D.** -8.

Câu 9. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 9$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \frac{e^9}{2}$. **B.** $N \geq \frac{e^9+1}{2}$. **C.** $N \geq \frac{e^9-1}{2}$. **D.** $N \geq \frac{e^9-1}{1}$.

Câu 10. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\frac{3}{2n+5}\right)$. **B.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n+2}{3n+5}$. **C.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{3}{2n+5}$. **D.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\frac{n+2}{3n+5}\right)$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 19\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\sin 4x$ là b_4.
B. Hệ số của $\cos 8x$ là a_8.
C. Hệ số của $\cos 10x$ là - a_{10}.
D. Hệ số của $\sin 4x$ là - b_4.

Câu 12. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n \cdot \sin(5n)}{n^5}$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^5}$. **C.** $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n \cdot \tan\left(\frac{1}{n}\right)$. **D.** $\sum_{n=2}^{\infty}\tan\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right)$.

Câu 13. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{3}\ln\left(\frac{4}{3}\right)$.
B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{3}\ln(3)$.
C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{9}\ln\frac{4}{3}$.
D. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ là $[-2, 4)$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^7$ $\forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.
B. $f(x)$ là hàm lẻ.
C. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
D. Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

Câu 15. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.
B. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.
C. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.
D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Mã đề thi: 307

ĐÁP ÁN

Thang điểm: 30. Mỗi câu 2 điểm

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ hội tụ.

B Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n+4v_n)$ phân kì.

C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ hội tụ.

D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ hội tụ.

Câu 2. Cho chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n=\dfrac{(n+4)!}{n^n 2^n}\forall n\in\mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{1}{2}$ thì chuỗi phân kì.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\infty$ thì chuỗi phân kì.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{e}{2}$ thì chuỗi phân kì.

D Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{1}{2e}$ thì chuỗi hội tụ.

Câu 3. Miền hội tụ của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+7}{2n+3}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n$ là

A. $(-7,\ 7)$.

B. $(-\infty,-7)\cup(7,\infty)$.

C. $(-\infty,-2)\cup(2,\infty)$.

D $(-2,\ 2)$.

Câu 4. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_n u_n=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(4u_n-6v_n)$ hội tụ.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=10$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(15u_n-6v_n)$ hội tụ.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(12u_n-4v_n)$ hội tụ.

D Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=\infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(12u_n+15v_n)$ phân kì.

Câu 5. Hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{7-10x^3}$ là

A. -10.

B $\dfrac{10}{49}$.

C. $\dfrac{10}{7}$.

D. $\dfrac{7}{100}$.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+5}-\sqrt{n+6}-\sqrt{n+4}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha>\dfrac{1}{3}$.

B $\alpha>\dfrac{2}{3}$.

C. $\alpha>3$.

D. $\alpha>\dfrac{3}{2}$.

Câu 7. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=5}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+3n+2}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\dfrac{1}{6}$.

B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=1$.

C. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\dfrac{1}{7}$.

D. Chuỗi phân kì.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x)=8x^2$ khi $x\in(-\pi,\pi)$. Hệ số của $\cos 2x$ trong khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ là

A. 4.

B 8.

C. 0.

D. -8.

Câu 9. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(\dfrac{2n+1}{2n-1}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 9$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \dfrac{e^9}{2}$. **B.** $N \geq \dfrac{e^9+1}{2}$. **C** $N \geq \dfrac{e^9-1}{2}$. **D.** $N \geq \dfrac{e^9-1}{1}$.

Câu 10. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{3}{2n+5}\right)$. **B.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{n+2}{3n+5}$. **C** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{3}{2n+5}$. **D.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{n+2}{3n+5}\right)$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x-19\pi)$ là $\dfrac{c_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A Hệ số của $\sin 4x$ là b_4. **B** Hệ số của $\cos 8x$ là a_8.

C. Hệ số của $\cos 10x$ là - a_{10}. **D.** Hệ số của $\sin 4x$ là - b_4.

Câu 12. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n \cdot \sin(5n)}{n^5}$. **B** $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n^5}$. **C.** $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n \cdot \tan\left(\dfrac{1}{n}\right)$. **D.** $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\tan\left(\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{1}{n}\right)$.

Câu 13. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A Chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{3}\ln\left(\dfrac{4}{3}\right)$.

B. Chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{3}\ln(3)$.

C. Chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{9}\ln\dfrac{4}{3}$.

D Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ là $[-2, 4)$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^7\ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier có dạng $\dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$. **B** $f(x)$ là hàm lẻ.

C. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. **D** Chuỗi Fourier có dạng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

Câu 15. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A Chuỗi $\sum\limits_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k$ hội tụ đến $\dfrac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$. **B.** Chuỗi $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.

C Chuỗi $\sum\limits_{k=0}^{\infty}(-1)^k \dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$. **D.** Chuỗi $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(-1)^k \dfrac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.